



1 Présentation du système

La société Stago est un laboratoire pharmaceutique de l'industrie du Diagnostic In Vitro (DIV) entièrement dédiée à l'exploration de l'hémostase et de la thrombose. L'hémostase est le processus physiologique qui permet d'interrompre le saignement pour éviter l'hémorragie. L'objet de cette étude, le STA Compact (figure ??), est un automate de laboratoire destiné à l'analyse de l'hémostase

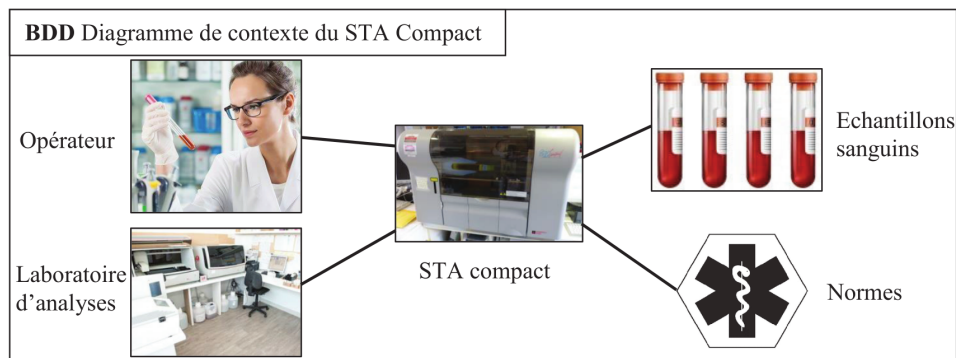


Figure 1: Diagramme de contexte

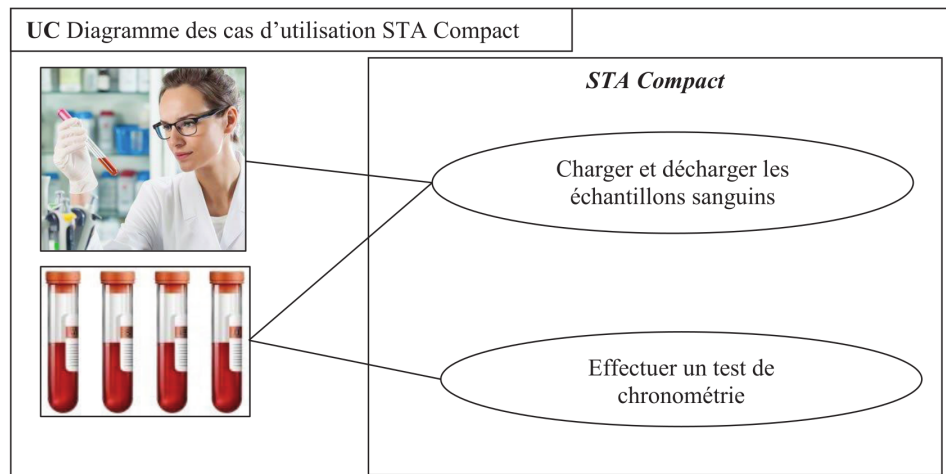


Figure 2: Diagramme des cas d'utilisations

Le STA Compact permet de réaliser, entre autre, des tests de chronométrie afin de mesurer un temps de coagulation.

Principe Le principe du test de chronométrie est le suivant :

- une dose de réactif est mélangée à une dose de plasma sanguin précédemment étuvée dans une cuvette contenant une bille
- l'ensemble est chauffé alors que la bille est mise en oscillation dans le mélange par un champ magnétique
- on mesure l'amplitude de l'oscillation qui diminue sensiblement lors d'une variation de viscosité du mélange sang-réactif
- le temps écoulé jusqu'à la diminution des oscillations donne le temps de coagulation.

1.1 Structure du système - Prélèvement des produits

Les aiguilles de prélèvement des doses de plasma et de réactifs sont reliées à la tête de pipetage. Elles peuvent avoir un mouvement de translation verticale (selon la direction $\vec{z}$ par rapport à cette tête. Deux types de réactifs sont utilisés. La tête de pipetage possède donc trois aiguilles : une pour le sang et une par type de réactif.

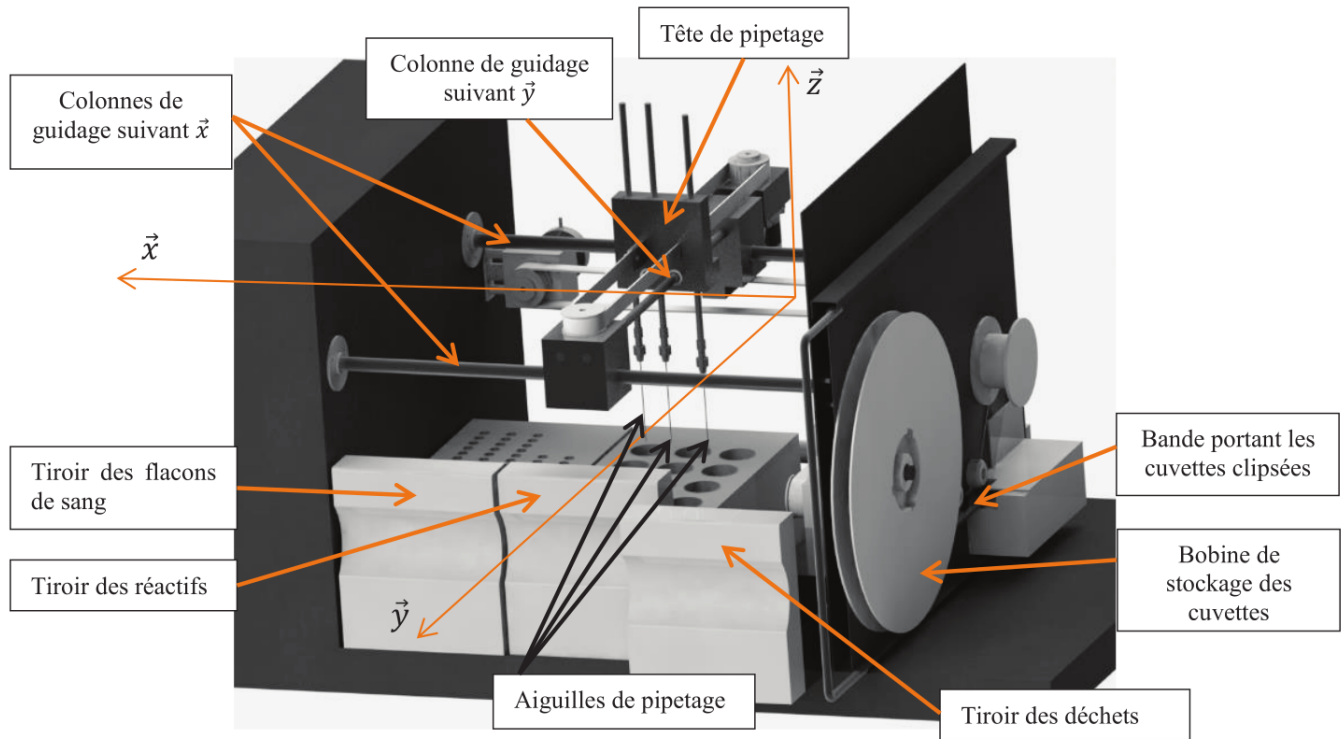


Figure 3: Description système

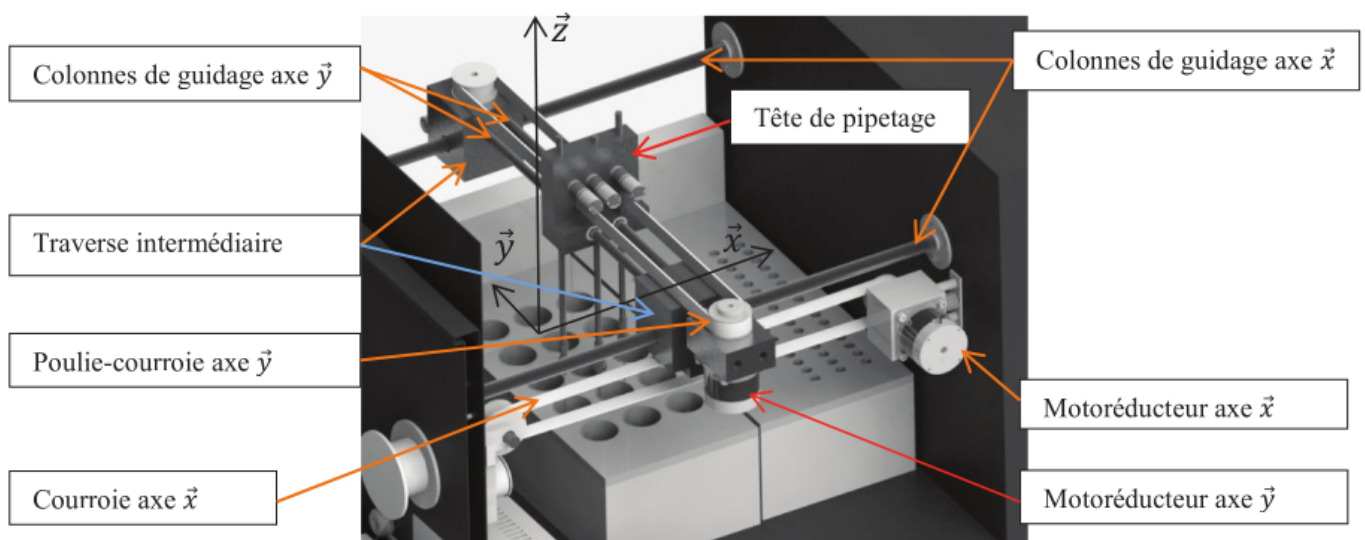
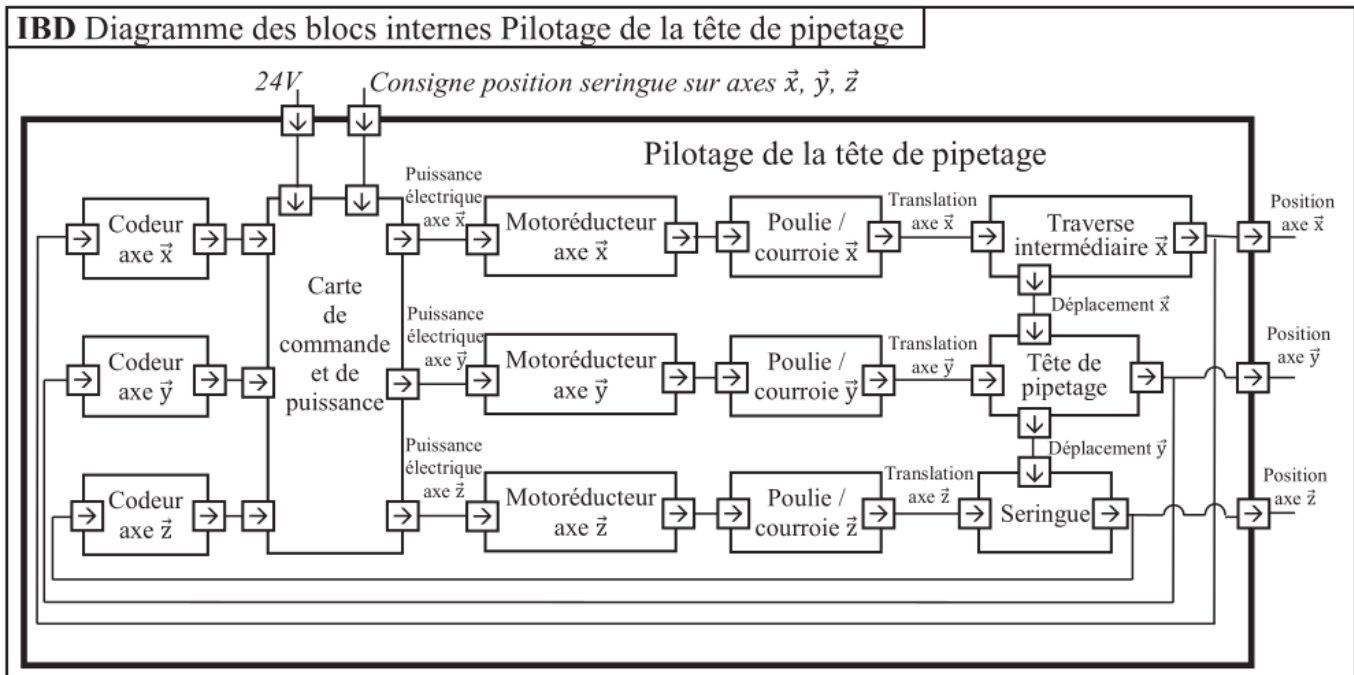
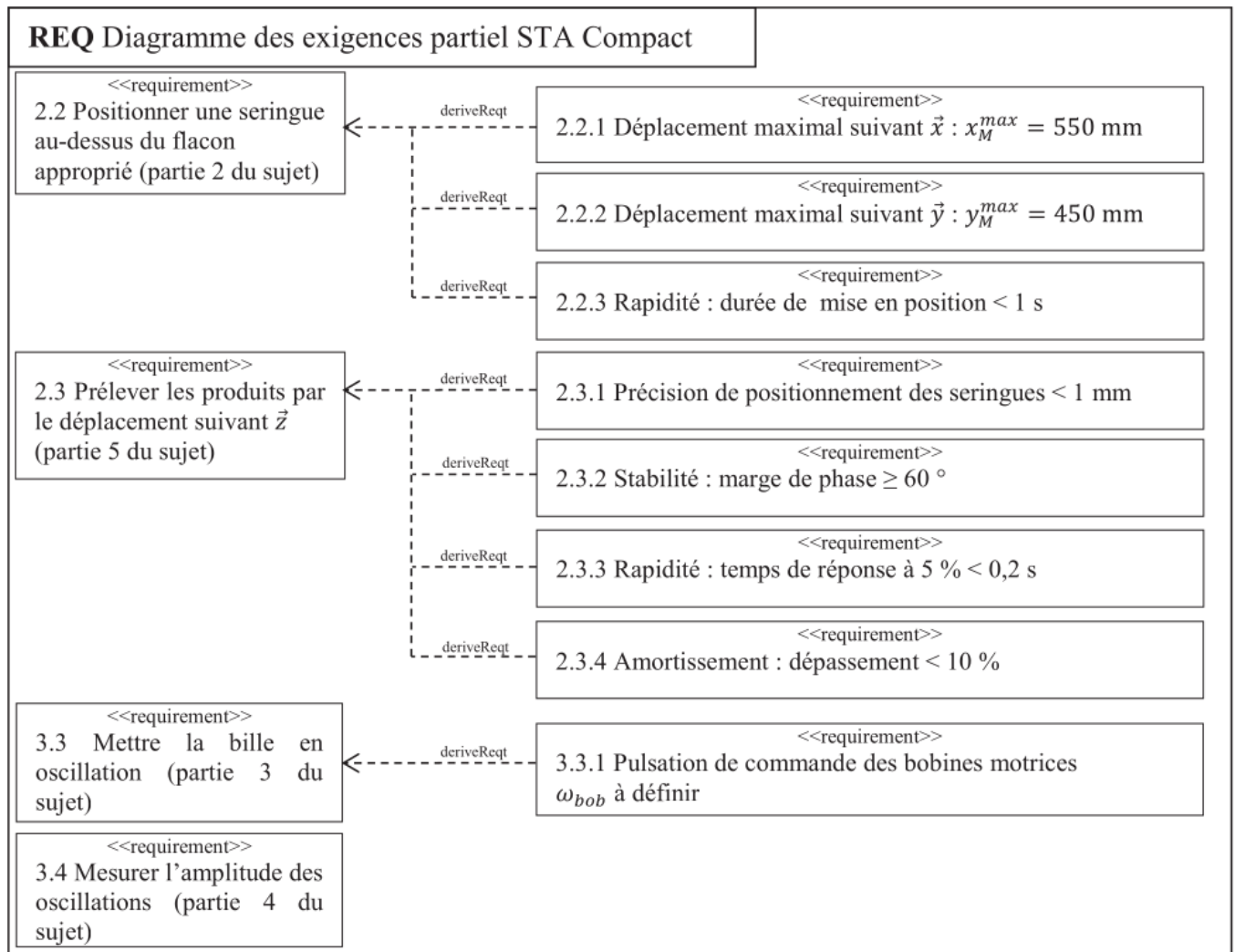


Figure 4: Description des axes linéaires

1.2 Spécifications fonctionnelles



2 Travail demandé

Objectif Régler la commande afin de valider l'exigence du cahier des charges : *Analyse de l'exigence 2.3 « Prélever les produits par le déplacement suivant $\vec{z}$ de la tête de pipetage »*

2.1 Modélisation de la motorisation

Les déplacements verticaux des aiguilles de la tête de pipetage (axe $\vec{z}$) sont assurés par un ensemble motoréducteur à courant continu et système pignon-crémaillère.

On se place dans la situation la plus défavorable, à savoir le sens de la remontée de l'aiguille. La pesanteur est prise en compte. La prise en compte d'un couple résistant ne peut être négligée.

On admettra également que la fonction du couple résistant $c_r(t)$ est connue. La tête de pipetage est asservie en position. Le schéma-bloc de cet asservissement est ébauché sur le document réponse Document Réponse 3. Un **codeur** mesure l'angle de rotation moteur et un hacheur module la tension aux bornes du moteur.

On note :

- $u(t)$ est la tension aux bornes du moteur (en V);
- $i(t)$ est l'intensité dans l'induit (en A);
- $e(t)$ est la tension contre-électromotrice (en V);
- ω_m est la vitesse de rotation de l'arbre moteur (en $rad.s^{-1}$);
- $\omega_r(t)$ la vitesse angulaire en sortie du réducteur;
- $k_r = \frac{\omega_r}{\omega_m} = \frac{1}{19.2}$ le rapport de réduction du réducteur;
- $R_p = 10mm$ le rayon du système pignon crémaillère;
- $c_m(t)$ est le couple moteur (en Nm);
- $c_r(t)$ le couple résistant ramené à l'arbre moteur modélisant l'ensemble des frottements, y compris les frottements internes au réducteur ($c_r \leq 0$)
- R est la résistance de l'induit;
- L est l'inductance de l'induit;
- J_{eq} est la moitié de l'inertie équivalente de l'ensemble de la charge en mouvement ramené à l'arbre moteur;
- K_c est la constante de couple du moteur [$N.m.A^{-1}$];
- K_e est la constante de force contre-électromotrice [$V.S.rad^{-1}$];
- $C_{mn} = 5 \cdot 10^{-3}Nm$ le couple moteur nominal
- $K_{cod} = 2000points/tr$ le gain du codeur tel que $m_\theta(t) = K_{cod} \theta_m$
- K_a le gain permettant d'adapter la consigne $z_c(t)$
- K_{adapt} le gain permettant d'adapter la consigne $z_c(t)$ à l'image de la position $m_\theta(t)$
- $H_c(p)$ la fonction de transfert du correcteur ;
- $K_h = 0.094V \cdot point^{-1}$ le gain du hacheur.

Les équations du moteur à courant continu sont les suivantes :

Loi des mailles

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t) \quad (1)$$

PFD appliqué à l'arbre moteur

$$J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) - c_r(t) \quad (2)$$

Force contre-electromotrice

$$e(t) = K_e \omega_m(t) \quad (3)$$

Constante de couple

$$c_m(t) = K_c i(t) \quad (4)$$

La chaîne d'acquisition est caractérisée par les paramètres suivants :

Question 1 En tenant compte des notations précédentes, compléter sous forme littérale, sur le Document Réponse 3, le schéma-bloc de l'asservissement en position.

Question 2 Déterminer l'expression de K_a pour que l'écart calculé $\epsilon(t)$ soit proportionnel à l'erreur $\epsilon(t) = z_c(t) - z(t)$.

On note : i_0 l'intensité initiale ; m_{inf} et ω_{inf} l'intensité et la vitesse du moteur en régime permanent ; c_{r0} le couple résistant $c_r(t)$ supposé constant.

Question 3 Déterminer les expressions (sous forme canonique) de $\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \Big|_{C_{r0}=0}$ et $\frac{I(p)}{U(p)} \Big|_{C_{r0}=0}$, mettre celles ci sous forme canonique.

Afin de déterminer les caractéristiques du moteur, on applique à celui-ci un échelon de tension ($u_0(t)$) d'amplitude 24V. On mesure la vitesse $\omega_m(t)$ et l'intensité $i(t)$. Les résultats obtenus sont donnés sur le Document Réponse 4.

Question 4 Pour cette question, vous justifierez vos résultats à l'aide des tracés nécessaires sur le Document Réponse 4. À partir de ces courbes et des résultats de la 3, indiquer si l'hypothèse d'une inductance négligeable est pertinente. Justifier la réponse.

Question 5 Dans cette hypothèse d'une inductance négligeable et à partir des équations 1, 3, 2, 4, déterminer les expressions de i_0 , $i_{\inf}$ et $\omega_{\inf}$ en fonction de U_0 , c_{r0} , R et K .

Question 6 Dédurre de cette étude les valeurs numériques de K et R .

Question 7 Déterminer la valeur numérique du couple résistant ramené à l'arbre moteur c_{r0} et de l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur J_{eq} .

2.2 Réglage de l'asservissement

Les résultats précédents ont permis de modéliser l'asservissement de position par le schéma-bloc ci-dessous :

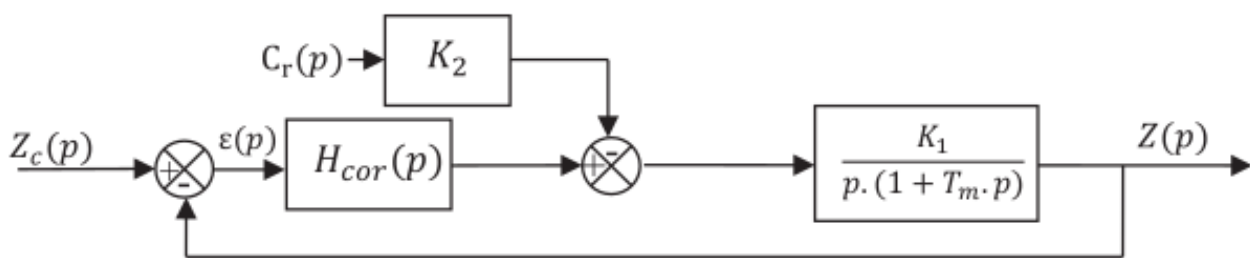


Figure 5

avec $K_2 = 2.78 \cdot 10^{-2} \text{ N}^{-1}$, $K_1 = 856 \text{ s}^{-1}$, $T_m = 3 \cdot 10^{-2} \text{ s}$. Le couple résistant C_r est constant et vaut $C_{r0} = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$. On suppose le correcteur proportionnel : $H_c(p) = Kp$. Le diagramme des exigences est donné figure ??.

Question 8 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte de

$$H_{BO} = \frac{Z(p)}{\epsilon(p)}$$

ainsi que la fonction de transfert $H_{cr}(p) = \frac{Z(p)}{C_r(p)} \Big|_{Z_c=0}$

Question 9 Déterminer l'erreur statique pour une entrée de type échelon d'amplitude Z_{c0} dans l'hypothèse d'une perturbation nulle ($C_{r0} = 0$). Déterminer ensuite l'erreur due à une perturbation constante $C_{r0} = \text{Cste}$, définie comme la valeur finale de la position $z(t)$ dans le cas d'une consigne de position nulle $z_c = 0$. En déduire la valeur de K_p pour satisfaire le critère de précision du cahier des charges.

Documents Réponses

Document Réponse 3 Schéma bloc à compléter

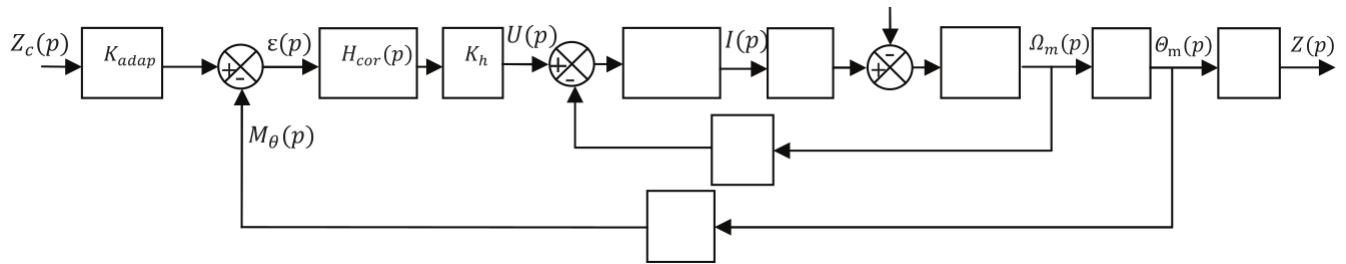
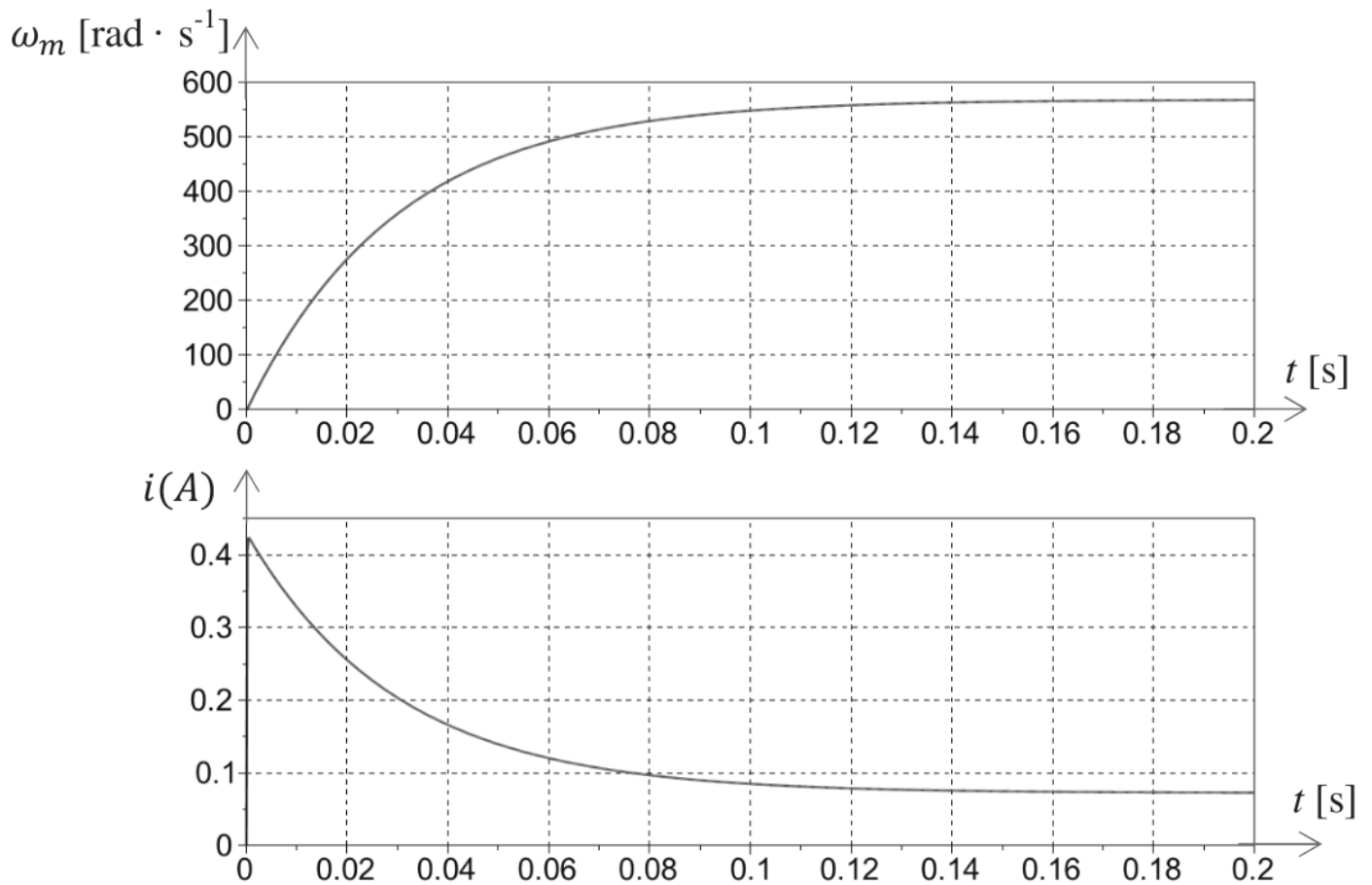


Figure 6: Voir Question1

Document Réponse 4 Réponse temporelle



Réponses en vitesse et en intensité à un échelon de tension de 24 V

Figure 7: Voir Question 4